

Executive Briefing: Project 2

Πρόβλεψη Σοβαρότητας Τροχαίων Ατυχημάτων (KSI - Killed or Seriously Injured)
Βρετανικό Dataset STATS19 (2021–2025)

1. Σκοπός του Έργου

Αναπτύξαμε ένα παραγωγικά έτοιμο μοντέλο Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning) για την έγκαιρη πρόβλεψη της σοβαρότητας τροχαίων ατυχημάτων — διαχωρίζοντας τα σοβαρά/θανατηφόρα ατυχήματα (KSI) από τα ελαφρά ατυχήματα.

• Δεδομένα: Επίσημα δεδομένα STATS19 του Υπουργείου Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου (Department for Transport - DfT) των τελευταίων 5 ετών (2021–2025), καλύπτοντας 513.801 ατυχήματα και 937.265 εμπλεκόμενα οχήματα.

2. Μεθοδολογική Ακεραιότητα & Έλεγχος Data Leakage

Διασφαλίσαμε ότι το μοντέλο είναι απολύτως έγκυρο για πραγματική παραγωγική λειτουργία:

- Αποκλεισμός Data Leakage: Εξαιρέθηκαν αυστηρά όλες οι μεταβλητές που αποτελούν συνέπειες του ατυχήματος (αριθμός τραυματιών, παρουσία αστυνομίας, μεταγενέστερες διορθώσεις σοβαρότητας, διοικητικά IDs).
- Ρεαλιστικός Χρονικός Διαχωρισμός (Temporal Split): Εκπαιδεύσαμε τα μοντέλα στα παλαιότερα έτη (2021–2024) και τα αξιολογήσαμε στο πιο πρόσφατο έτος (2025), προσομοιώνοντας πραγματική πρόβλεψη μελλοντικών ατυχημάτων.

3. Τεχνικά Αποτελέσματα & Πίνακας Αποδόσεων (Test Set 2025)

Μέσω ενοποίησης πολλαπλών πινάκων (Multi-Table Join: Collisions + Vehicles), κυκλικής κωδικοποίησης χρόνου (sin/cos) και διακρίβωσης πιθανοτήτων (Platt Calibration), πετύχαμε σημαντική αύξηση της προγνωστικής ισχύος:

Αρχιτεκτονική Μοντέλου	ROC-AUC	PR-AUC	Σχετική Βελτίωση PR	Κατάσταση Μοντέλου
a) Baseline Model (Prior)	0.5000	0.2624	0.0%	Baseline
b) Logistic Regression	0.6165	0.3622	+38.0%	Linear Baseline
c) Αρχικό Gradient Boosting (v1)	0.6435	0.3869	+47.4%	Collisions Only
d) Τελικό Αναβαθμισμένο Μοντέλο v2.0	0.6913	0.4438	+69.1%	v2.0 Multi-Table Optimal

4. Βασικά Ευρήματα & Παράγοντες Ρίσκου

- Ευάλωτοι Χρήστες (Vulnerable Users): Η εμπλοκή μοτοσυκλετών, ποδηλάτων ή πατινιών (e-scooters) αποτελεί τον πιο κρίσιμο προγνωστικό δείκτη μετατροπής ενός ατυχήματος σε KSI, ειδικά σε δρόμους ταχύτητας >40 mph.
- Συνδυασμός Ταχύτητας & Περιβάλλοντος: Υψηλά όρια ταχύτητας (60/70 mph) σε αγροτικό δίκτυο τη νύχτα σε αφώτιστους δρόμους πολλαπλασιάζουν την πιθανότητα KSI.
- Προφίλ Οδηγών & Οχημάτων: Νέοι οδηγοί (<25 ετών) και εμπλοκή βαρέων οχημάτων (φορτηγά HGV / λεωφορεία) αυξάνουν τη μεταφερόμενη κινητική ενέργεια και τη σοβαρότητα.

5. Επιχειρησιακή Αξία & Εφαρμογές (Business Impact)

- Διακριβωμένο Κατώφλι Αποφάσεων (Optimal Threshold: 24.6%): Ρυθμίσαμε το επιχειρησιακό κατώφλι ειδοποίησης στο 24.6% (αντί του τυφλού 50%), επιτυγχάνοντας 67% Recall στον εντοπισμό των σοβαρών ατυχημάτων.
- Προληπτική Παρέμβαση & Πόροι: Δυνατότητα ιεράρχησης επικίνδυνων τμημάτων του οδικού δικτύου (blackspots) για στοχευμένη αστυνόμευση, βελτιώσεις υποδομών και προσαρμογή δυναμικών ορίων ταχύτητας.

□ 6. Παραδοτέα Έργου

1. Jupyter Notebook (01_road_safety_ksi.ipynb): Πλήρως εκτελεσμένο notebook με όλα τα μοντέλα, τους καθαρισμούς, τις καμπύλες ROC/PR και τους πίνακες.
2. **Διαδραστικό Dashboard & Risk Simulator v2.0***: Εργαλείο προσομοίωσης ρίσκου σε πραγματικό χρόνο για την αξιολόγηση σεναρίων επικινδυνότητας.